

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

«Проектирование и реализация баз данных в СУБД PostgreSQL»

по дисциплине «Проектирование и реализация баз данных»

Обучающийся Барецкий Максим Степанович

Факультет прикладной информатики

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург
2025/2026

Лабораторная работа №3.1

Цель работы: овладеть практическими навыками установки СУБД PostgreSQL и создания базы данных в pgadmin 4.

Практическое задание:

1. Установить СУБД PostgreSQL 1X.
2. Создать базу данных с использованием pgadmin 4

Описание предметной области: Сеть автомастерских осуществляет ремонт автомобилей, используя для этих целей штат мастеров и свои мастерские. Стоимость ремонта включает цену деталей и стоимость работы.

Заработная плата мастеров составляет 50% стоимости работы.

С клиентом заключается договор на выполнение авторемонтных и профилактических работ, который сопровождается администратором. В каждом договоре может быть несколько видов услуг. Для выполнения видов работ могут требоваться детали или расходные материалы, которые предоставляет либо клиент, либо автомастерская. Если детали предоставляет автомастерская, то их стоимость включается в смету по договору.

Каждый вид работ могут выполнять разные мастера, в зависимости от их специализации. Распределение мастеров выполняет администратор.

БД должна содержать следующий минимальный набор сведений:
Табельный номер сотрудника. ФИО сотрудника. Должность. Разряд мастера. Специализация. Адрес автомастерской. Дата заказа. Гос. Номер автомобиля. Марка. Мощность автомобиля. Год выпуска. Цвет автомобиля. Дата принятия в ремонт. Плановая дата окончания ремонта. Фактическая дата окончания ремонта. Вид ремонта. Стоимость вида ремонта. Название детали. Цена детали. Марка и модель автомобиля. Страна производителя. Госномер автомобиля. ФИО владельца. Номер телефона владельца. E-mail владельца. Должность сотрудника. Количество ставок (по штатному расписанию).

Ход выполнения работы

1. СУБД PostgreSQL была установлена с использованием пакетного менеджера Homebrew с помощью команды:
`brew install postgresql`
2. После установки был запущен сервер PostgreSQL:
`brew services start postgresql`
3. Далее был выполнен запуск графической среды pgAdmin 4.
4. В pgAdmin было выполнено подключение к локальному серверу PostgreSQL с использованием пользователя postgres.
5. В дереве объектов pgAdmin был выбран узел Databases, после чего через контекстное меню была выполнена команда Create → Database
6. В открывшемся окне была создана база данных:

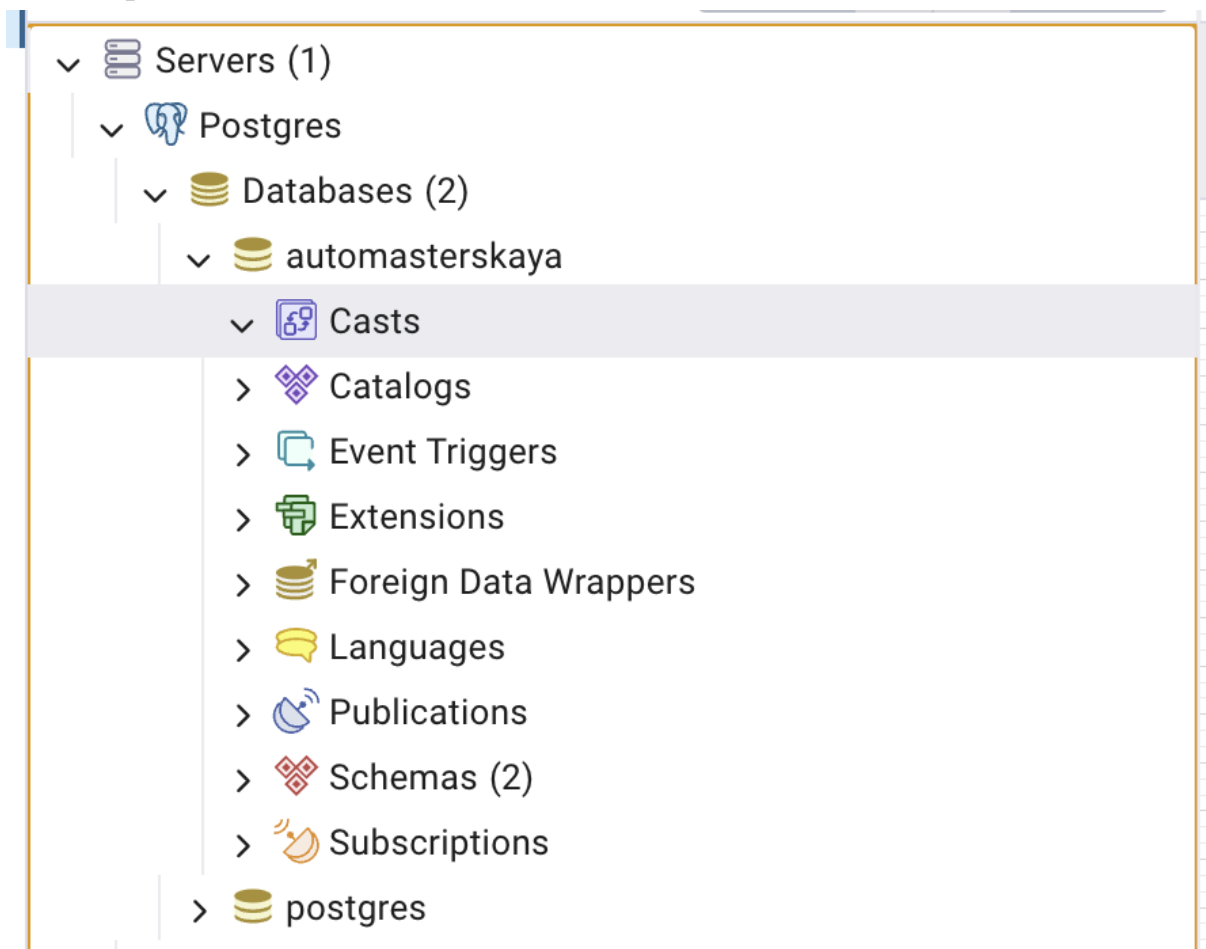


Рис 1 - Обзор объектов pgAdmin с созданной базой данных

Лабораторная работа №3.2

Цель работы: овладеть практическими навыками создания таблиц базы данных PostgreSQL 1X, заполнения их рабочими данными, резервного копирования и восстановления

Практическое задание:

1. Создать базу данных с использованием pgAdmin 4 (согласно индивидуальному заданию).
2. Создать схему в составе базы данных.
3. Создать таблицы базы данных.
4. Установить ограничения на данные: Primary Key, Unique, Check, Foreign Key.
5. Заполнить таблицы БД рабочими данными.
6. Создать резервную копию БД.

Указание:

Создать две резервные копии:

- с расширением CUSTOM для восстановления БД;
- с расширением для листинга (в отчете);
- при создании резервных копий БД настроить параметры Dump options для Type of objects и Queries .

7. Восстановить БД.

Ход выполнения работы

1. Реализация модели

На основе разработанной инфологической модели предметной области «Сеть автомастерских» была выполнена физическая реализация базы данных в СУБД PostgreSQL с использованием pgAdmin 4.

При реализации модели составные ключи, использованные на этапе проектирования, были заменены на простые суррогатные ключи с

автоинкрементом (SERIAL). Это позволило упростить структуру таблиц и корректно реализовать связи между сущностями.

Для логической организации объектов базы данных была создана отдельная схема, в которой размещены все таблицы.

2. Нормализация

Выбрана нормализация 3NF, так как такое представление позволяет уменьшить избыточность данных и обеспечить их целостность.

3. ERD-диаграмма

На основе реализованной структуры базы данных средствами pgAdmin была сгенерирована ERD-диаграмма, отражающая таблицы и связи между ними.

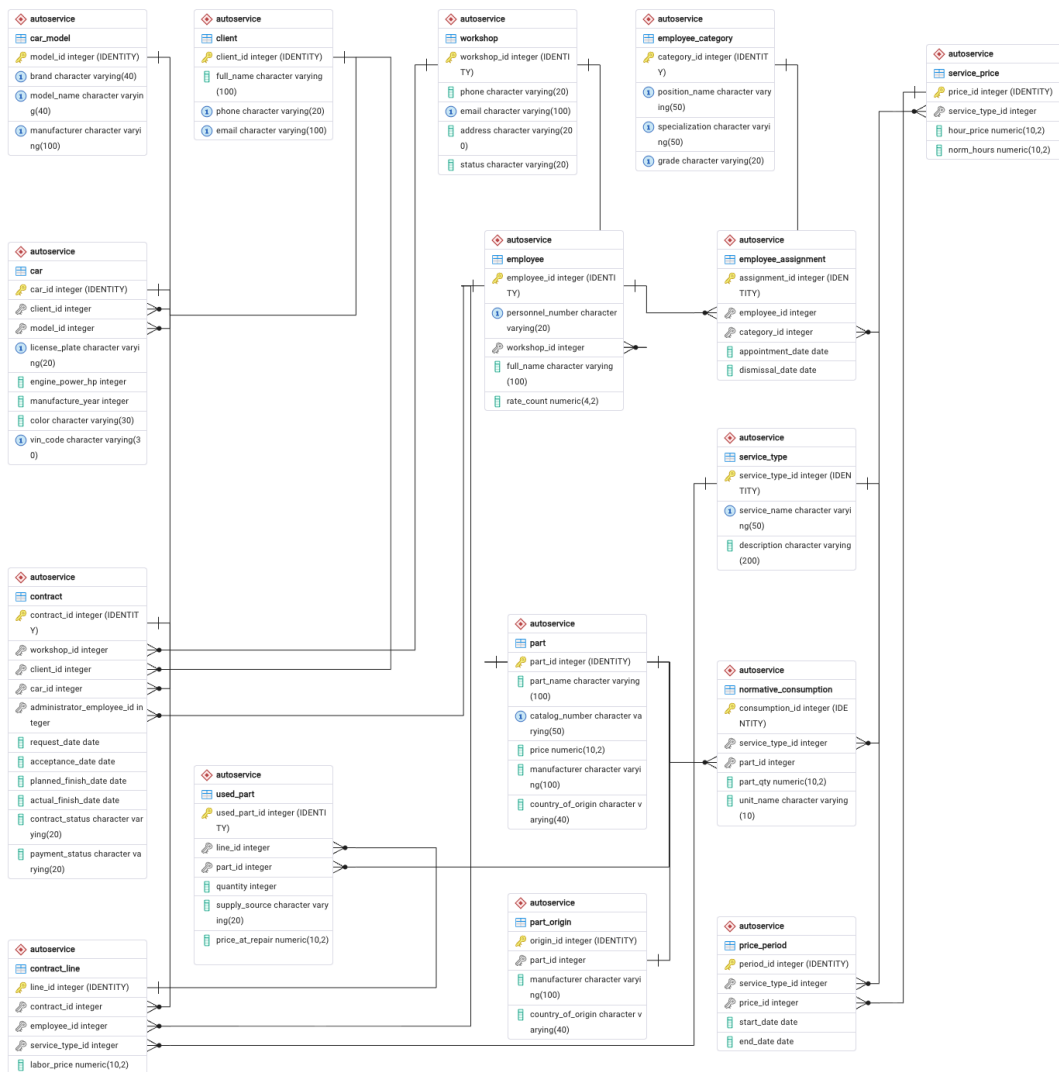


Рис 2 – ERD диаграмма

4. В рамках реализации базы данных были созданы таблицы, соответствующие сущностям предметной области:

- car - автомобили;
- car_model - модели автомобилей;
- client - владельцы автомобилей;
- contract - договоры на выполнение ремонтных работ;
- contract_line - виды работ в рамках договора;
- employee - сотрудники;

- employee_assignment - назначение сотрудников на выполнение работ;
- employee_category - категории и квалификация сотрудников;
- normative_consumption - нормативы расхода деталей и материалов;
- part - детали и расходные материалы;
- part_origin - источник предоставления деталей (клиент или мастерская);
- price_period - периоды действия цен;
- service_price - стоимость услуг;
- service_type - виды ремонтных работ;
- used_part - использование деталей в ремонте;
- workshop - автомастерские.

5. Ограничения

Для обеспечения целостности данных были заданы следующие ограничения:

PRIMARY KEY

Реализованы во всех таблицах в виде уникальных идентификаторов.

FOREIGN KEY

Обеспечивают связи между таблицами, в частности:

- заказ связан с автомобилем, владельцем и администратором;
- автомобиль связан с владельцем;
- работы связаны с заказами;
- детали связаны с работами;
- сотрудники связаны с должностями и специализациями.

UNIQUE

Использованы для предотвращения дублирования:

- государственный номер автомобиля;
- контактные данные владельца.

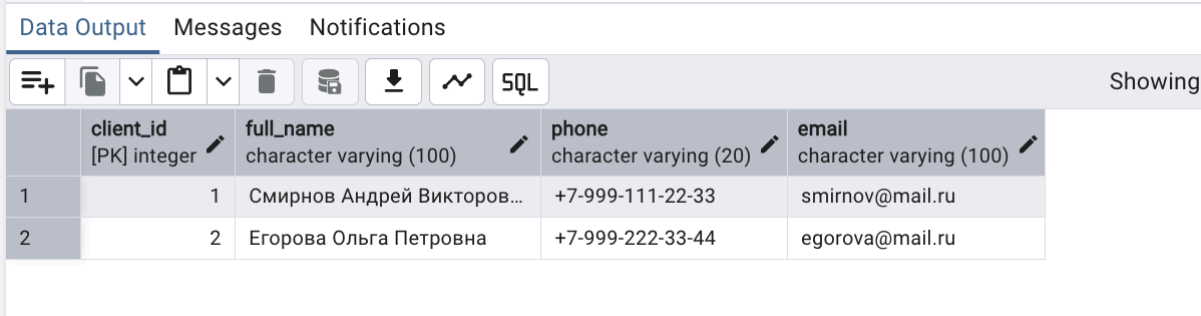
CHECK

Обеспечивают корректность данных:

- положительные значения стоимости;
- корректные временные интервалы ремонта;
- допустимые значения атрибутов.

6. Заполнение данными

Заполнение таблиц выполнялось с использованием SQL-запросов INSERT через Query Tool в pgAdmin.



	client_id [PK] integer	full_name character varying (100)	phone character varying (20)	email character varying (100)
1	1	Смирнов Андрей Викторов...	+7-999-111-22-33	smirnov@mail.ru
2	2	Егорова Ольга Петровна	+7-999-222-33-44	egorova@mail.ru

Рис 3 – Вывод команды SELECT * from autoservice.client

7. Резервное копирование и восстановление

Были созданы две резервные копии базы данных:

- в формате Custom - для восстановления;
- в формате Plain - для анализа структуры и содержимого.

Резервное копирование выполнено с помощью инструмента Backup в pgAdmin.

Выводы по ЛР №3.1, №3.2

В ходе выполнения лабораторных работ №3.1 и №3.2 были получены практические навыки работы с СУБД PostgreSQL и средой pgAdmin 4: выполнена установка системы с использованием Homebrew, произведён запуск сервера и создана база данных, а также реализована база данных на основе инфологической модели предметной области «Сеть

автоматических», включающая создание таблиц, установление связей между ними и задание ограничений целостности (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, UNIQUE, CHECK); дополнительно было выполнено заполнение таблиц тестовыми данными с использованием SQL-запросов, проведена проверка корректности данных, а также освоены методы резервного копирования базы данных и её последующего восстановления, что позволяет применять полученные знания для проектирования и реализации реляционных баз данных.